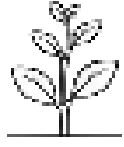


વનસ્પતિનું વર્ગીકરણ

વનસ્પતિને તેની ઊંચાઈ, પ્રકાંડની લાક્ષણિકતા અને શાખાઓના ઉદ્ભવના આધારે મુખ્ય ત્રણ જૂથમાં વહેંચવામાં આવે છે:

» **છોડ :** જે વનસ્પતિનાં પ્રકાંડ લીલાં અને કુમળાં હોય તથા ઊંચાઈ ઓછી હોય તેને છોડ કહે છે. તેને સામાન્ય રીતે બહુ શાખાઓ હોતી નથી.



» **ક્ષુપ :** જે વનસ્પતિમાં શાખાઓ પ્રકાંડના આધાર પાસેથી નીકળતી હોય અને પ્રકાંડ મજબૂત હોય પરંતુ બહુ જાડું ન હોય, તેને ક્ષુપ કહે છે (દા.ત. જાસૂદ, લીંબુ).



» **વૃક્ષ :** જે વનસ્પતિ ઘણી ઊંચી હોય અને તેનું પ્રકાંડ સખત, જાડું અને ભૂખરા રંગનું હોય તેને વૃક્ષ કહે છે. તેમાં શાખાઓ જમીનથી ઘણી ઊંચાઈએ પ્રકાંડના ઉપરના ભાગમાં હોય છે.



» **ભૂપ્રસારી :** નબળા પ્રકાંડવાળી વનસ્પતિ જે ટટ્ટાર ઊભી રહી શકતી નથી અને જમીન પર પથરાય છે (દા.ત. તરબૂચ, શક્કરટેટી).



» **વેલા :** જે વનસ્પતિ આસપાસના કોઈ માળખા કે વૃક્ષનો આધાર લઈ ઉપર ચડે છે (દા.ત. મનીપ્લાન્ટ, દ્રાક્ષ).

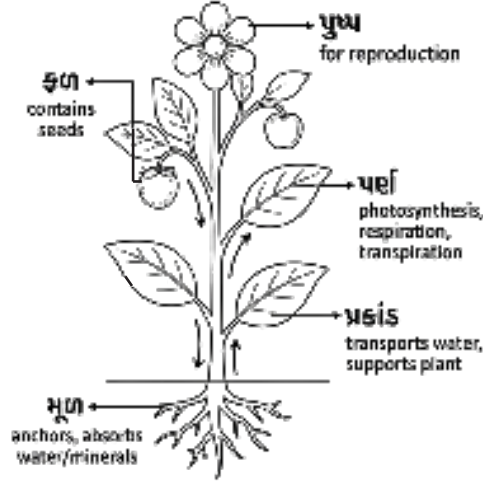


શિરાવિન્યાસ

પર્ણમાં શિરાઓની ગોઠવણીને શિરાવિન્યાસ કહે છે.

1. **જાલાકાર શિરાવિન્યાસ:** જો શિરાઓની ગોઠવણી મધ્યશિરાની બંને બાજુ જાળ જેવી હોય (દા.ત. વડ, લીમડો). સામાન્ય રીતે સોટીમૂળ ધરાવતી વનસ્પતિમાં આવો શિરાવિન્યાસ હોય છે.
2. **સમાંતર શિરાવિન્યાસ:** જો શિરાઓ એકબીજાને સમાંતર હોય (દા.ત. મકાઈ, ઘાસ, કેળ). તંતુમૂળ ધરાવતી વનસ્પતિમાં આવો શિરાવિન્યાસ હોય છે.

વનસ્પતિના મુખ્ય અંગો અને તેમના કાર્યો



A. મૂળ

→ તે વનસ્પતિનો જમીનની અંદર રહેતો ભાગ છે.

કાર્ય

વનસ્પતિને જમીનમાં મજબૂતીથી જકડી રાખે છે અને જમીનમાંથી પાણી તથા ખનીજ ક્ષારોનું શોષણ કરે છે.

પ્રકાર

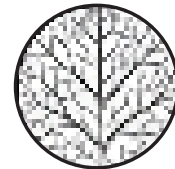
1. **સોટીમૂળ :** જેમાં એક મુખ્ય જાડું મૂળ હોય અને તેની આજુબાજુ નાના પાર્શ્વ મૂળ હોય (દા.ત. ચણા, તુવેર, આંખો).
2. **તંતુમૂળ :** જેમાં મુખ્ય મૂળ હોતું નથી, પરંતુ પ્રકાંડના આધાર પાસેથી એકસરખા અનેક પાતળા તંતુઓ નીકળે છે (દા.ત. મકાઈ, ઘાસ, ઘઉં).

B. પ્રકાંડ

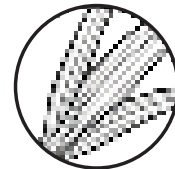
- તે વનસ્પતિનો જમીનની ઉપરનો મુખ્ય અક્ષ છે, જે પર્ણ, પુષ્પ અને ફળ ધરાવે છે.
- કાર્ય: તે મૂળ દ્વારા શોષાયેલા પાણી અને ખનીજ ક્ષારોનું વહન પર્ણો અને અન્ય ભાગો સુધી કરે છે. તે વનસ્પતિને ટટ્ટાર ઊભી રાખવા માટે આધાર આપે છે.

C. પર્ણ

- પર્ણ પ્રકાંડ સાથે જે ભાગથી જોડાયેલું હોય તેને પર્ણદંડ અને પર્ણના લીલા સપાટ ભાગને પર્ણપત્ર કહે છે.



જાલાકાર શિરાવિન્યાસ



સમાંતર શિરાવિન્યાસ

કાર્ય

પર્ણ

પ્રકાશસંશ્લેષણ દ્વારા ખોરાક બનાવે છે, શ્વસન કરે છે અને બાષ્પોત્સર્જન દ્વારા વધારાનું પાણી બહાર કાઢે છે.

ખોરાકનો સંગ્રહ કરતા અંગો (માંસલ અંગો)

- કેટલીક વનસ્પતિમાં વિશિષ્ટ કાર્ય માટે ખોરાકનો સંગ્રહ થાય છે:
- **ખોરાક સંગ્રહિત મૂળ:** ગાજર, મૂળો, શકરચું, બીટ, સ્તાળુ.
- **ખોરાક સંગ્રહિત પ્રકાંડ:** બટાટા, આદુ, હળદર, સુરણ.
- **ખોરાક સંગ્રહિત પર્ણ:** ડુંગળી, લસણ, કોબીજ.



પુષ્પ (Flower)

- પુષ્પ એ વનસ્પતિનું પ્રજનન અંગ છે. તેના મુખ્ય ચાર ભાગો છે:

1. વજ્રપત્ર :

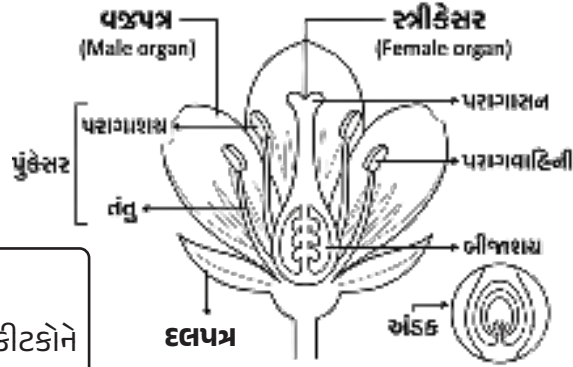
સૌથી બહારનો લીલા રંગનો ભાગ જે કળી અવસ્થામાં પુષ્પનું રક્ષણ કરે છે.

3. પુંકેસર :

પુષ્પનું નર પ્રજનન અંગ છે. તેના ભાગો: પરાગાશય અને તંતુ.

2. દલપત્ર :

પુષ્પનો રંગીન અને સુગંધીદાર ભાગ જે કીટકોને પરાગનયન માટે આકર્ષે છે.



4. સ્ત્રીકેસર :

→ પુષ્પનું સૌથી અંદરનું માદા પ્રજનન અંગ છે. તેના ભાગો:

- પરાગાસન,
- પરાગવાહિની અને
- બીજાશય.

→ બીજાશયની અંદર મણકા જેવી નાની રચનાઓ હોય છે જેને અંડક (Ovules) કહેવામાં આવે છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. પુષ્પનું કળી અવસ્થામાં રક્ષણ કોણ કરે છે?

- A. દલપત્ર B. વજ્રપત્ર
- C. પુંકેસર D. સ્ત્રીકેસર

જવાબ: B. વજ્રપત્ર

2. નીચેના પૈકી કઈ વનસ્પતિ છોડ નથી?

- A. ઘઉં B. ટામેટી
- C. મકાઈ D. આસોપાલવ

જવાબ: D. આસોપાલવ (તે વૃક્ષ છે)

3. પર્ણ પ્રકાંડ સાથે જે ભાગ વડે જોડાયેલું હોય છે તેને શું કહે છે?

- A. પર્ણપત્ર B. પર્ણાંડ
- C. શિરા D. મધ્યશિરા

જવાબ: B. પર્ણાંડ

4. નીચે આપેલા વિધાનો ચકાસો:

(૧) તંતુમૂળ ધરાવતી વનસ્પતિના પર્ણોમાં સમાંતર શિરાવિન્યાસ જોવા મળે છે.

(૨) સોટીમૂળ ધરાવતી વનસ્પતિના પર્ણોમાં જાલાકાર શિરાવિન્યાસ જોવા મળે છે.

સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

- A. માત્ર ૧ સાચું B. માત્ર ૨ સાચું
- C. ૧ અને ૨ બંને સાચાં D. બંને ખોટાં

જવાબ: C. ૧ અને ૨ બંને સાચાં

5. કઈ વનસ્પતિનાં પર્ણોમાં જાલાકાર શિરાવિન્યાસ હોય છે?

- A. કેળ B. વડ
- C. ઘાસ D. મકાઈ

જવાબ: B. વડ

6. કપાસ કયા પ્રકારની વનસ્પતિ છે?

- A. છોડ B. ક્ષુપ
- C. વૃક્ષ D. વેલો

જવાબ: B. ક્ષુપ

7. વિભાગ 'અ' (વનસ્પતિ) ને વિભાગ 'બ' (તેના પ્રકાર) સાથે જોડો:

વિભાગ 'અ'	વિભાગ 'બ'
(1) તુલસી	(i) વૃક્ષ
(2) જાસૂદ	(ii) વેલો
(3) આંબો	(iii) છોડ
(4) મનીપ્લાન્ટ	(iv) ક્ષુપ
A. 1-iii, 2-iv, 3-i, 4-ii	B. 1-iv, 2-iii, 3-ii, 4-i
C. 1-i, 2-ii, 3-iii, 4-iv	D. 1-iii, 2-i, 3-iv, 4-ii

જવાબ: A. 1-iii, 2-iv, 3-i, 4-ii

8. નીચેના પૈકી કઈ વનસ્પતિ ક્ષુપ છે?

A. લીમડો	B. જાસૂદ
C. મકાઈ	D. આસોપાલવ

જવાબ: B. જાસૂદ

9. કોનું પ્રકાંડ ખોરાકનો સંગ્રહ કરે છે?

A. બટાટા	B. ગાજર
C. શક્કરિયું	D. બીટ

જવાબ: A. બટાટા

10. પરાગાશય અને તંતુ એ પુષ્પના કયા અંગના ભાગો છે?

A. વજ્રપત્ર	B. દલપત્ર
C. સ્ત્રીકેસર	D. પુંકેસર

જવાબ: D. પુંકેસર

11. નીચે આપેલા વિધાનો ધ્યાને લો:

- (૧) મૂળ વનસ્પતિને જમીનમાં સ્થાપિત કરે છે અને પાણીનું શોષણ કરે છે.
(૨) પ્રકાંડ જમીનમાંથી ખનીજ ક્ષારોનું શોષણ કરે છે.

સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

A. માત્ર ૧ સાચું	B. માત્ર ૨ સાચું
C. ૧ અને ૨ બંને સાચાં	D. બંને ખોટાં

જવાબ: A. માત્ર ૧ સાચું (પ્રકાંડ શોષણ કરતું નથી, મૂળ કરે છે)

12. કઈ વનસ્પતિ સોટીમૂળ ધરાવે છે?

A. મકાઈ	B. વાંસ
C. લીમડો	D. શેરડી

જવાબ: C. લીમડો

13. નીચેનામાંથી ખોરાકનો સંગ્રહ કરતું મૂળ કયું છે?

A. બટાટા	B. શક્કરિયું
C. કોબીજ	D. ડુંગળી

જવાબ: B. શક્કરિયું

14. વિભાગ 'અ' (ખોરાક સંગ્રહી અંગ) અને વિભાગ 'બ' (ઉદાહરણ) યોગ્ય રીતે જોડો:

વિભાગ 'અ'	વિભાગ 'બ'
(1) મૂળ	(i) બટાટા
(2) પ્રકાંડ	(ii) ડુંગળી
(3) પર્ણ	(iii) ગાજર
A. 1-ii, 2-i, 3-iii	B. 1-iii, 2-i, 3-ii
C. 1-i, 2-ii, 3-iii	D. 1-iii, 2-ii, 3-i

જવાબ: B. 1-iii, 2-i, 3-ii

15. કયા છોડને રંગીન અને સુગંધીદાર પુષ્પો હોય છે?

A. તુલસી	B. મોગરો
C. ઘઉં	D. મકાઈ

જવાબ: B. મોગરો

16. વનસ્પતિમાં બાષ્પોત્સર્જનની ક્રિયા મુખ્યત્વે કયા અંગ દ્વારા થાય છે?

A. મૂળ	B. પ્રકાંડ
C. પર્ણ	D. પુષ્પ

જવાબ: C. પર્ણ

17. નીચેના પૈકી કઈ વનસ્પતિ છોડ છે?

A. બારમાસી	B. પીપળ
C. આસોપાલવ	D. લીંબુડી

જવાબ: A. બારમાસી

18. નીચે આપેલા વિધાનો વાંચો:

- (૧) પુંકેસર એ પુષ્પનું માદા પ્રજનન અંગ છે.
(૨) બીજાશય એ સ્ત્રીકેસરનો સૌથી નીચેનો ફૂલેલો ભાગ છે.

કયું/કયા વિધાન સત્ય છે?

A. માત્ર ૧	B. માત્ર ૨
C. બંને	D. એકપણ નહીં

જવાબ: B. માત્ર ૨ (પુંકેસર નર અંગ છે)

19. કઈ વનસ્પતિનું આયુષ્ય ઘણું લાંબું હોય છે?

A. આંબો	B. જાસૂદ
C. વડ	D. એરંડો

જવાબ: C. વડ

20. પર્ણની મધ્યમાં આવેલી સ્પષ્ટ અને જાડી રેખાને શું કહેવામાં આવે છે?

A. શિરા	B. પર્ણદંડ
C. મધ્યશિરા	D. પર્ણપત્ર

જવાબ: C. મધ્યશિરા

21. વિભાગ 'અ' (પુષ્પના ભાગો) ને વિભાગ 'બ' (તેમના કાર્ય/રચના) સાથે જોડો:

વિભાગ 'અ'	વિભાગ 'બ'
(1) વજ્રપત્ર	(i) કીટકોને આકર્ષે છે
(2) દલપત્ર	(ii) કળીનું રક્ષણ કરે છે
(3) પુંકેસર	(iii) માદા અંગ
(4) સ્ત્રીકેસર	(iv) નર અંગ
A. 1-ii, 2-i, 3-iv, 4-iii	B. 1-i, 2-ii, 3-iii, 4-iv
C. 1-ii, 2-iv, 3-i, 4-iii	D. 1-iii, 2-i, 3-iv, 4-ii

જવાબ: A. 1-ii, 2-i, 3-iv, 4-iii

22. વાલ કયા પ્રકારની વનસ્પતિ છે?

A. ક્ષુપ	B. વૃક્ષ
C. છોડ	D. વેલો

જવાબ: D. વેલો

23. પુષ્પનો કયો ભાગ પરાગનયન માટે કીટકોને આકર્ષવાનું કાર્ય કરે છે?

A. પુંકેસર	B. સ્ત્રીકેસર
C. દલપત્ર	D. વજ્રપત્ર

જવાબ: C. દલપત્ર

24. નીચેના પૈકી કઈ વનસ્પતિ વૃક્ષ છે?

A. જામફળી	B. મહેંદી
C. આંબો	D. જાસૂદ

જવાબ: C. આંબો

25. નીચે આપેલા વિધાનો ચકાસો:

- (૧) વનસ્પતિ પ્રકાશસંશ્લેષણની ક્રિયા દરમિયાન ઓક્સિજન વાયુ મુક્ત કરે છે.
- (૨) પ્રકાશસંશ્લેષણ માટે સૂર્યપ્રકાશ, પાણી અને કાર્બન ડાયોક્સાઈડ જરૂરી છે.

સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

A. 1 અને 2 બંને સાચાં	B. માત્ર 1 સાચું
C. માત્ર 2 સાચું	D. બંને ખોટાં

જવાબ: A. 1 અને 2 બંને સાચાં

26. નીચેના પૈકી પુંકેસરનો ભાગ કયો છે?

A. પરાગાશય	B. પરાગવાહિની
C. પરાગાસન	D. પરાગનલિકા

જવાબ: A. પરાગાશય

27. કઈ વનસ્પતિ તંતુમયમૂળ ધરાવે છે?

A. જુવાર	B. જાસૂદ
C. આસોપાલવ	D. લીમડો

જવાબ: A. જુવાર

28. નીચેનામાંથી કઈ વનસ્પતિ ખોરાકનો સંગ્રહ કરતું પર્ણ છે?

A. ડુંગળી	B. બટાટા
C. મૂળો	D. આદુ

જવાબ: A. ડુંગળી

29. શિરાવિન્યાસ અને મૂળના પ્રકાર મુજબ સાચું જોડકું જોડો:

વિભાગ 'અ' (શિરાવિન્યાસ) વિભાગ 'બ' (મૂળનો પ્રકાર)

(1) જાલાકાર શિરાવિન્યાસ	(i) તંતુમૂળ
(2) સમાંતર શિરાવિન્યાસ	(ii) સોટીમૂળ
A. 1-ii, 2-i	B. 1-i, 2-ii
C. 1-i, 2-i	D. 1-ii, 2-ii

જવાબ: A. 1-ii, 2-i

30. નારિયેળી કયા પ્રકારની વનસ્પતિ છે?

A. છોડ	B. વૃક્ષ
C. ક્ષુપ	D. વેલો

જવાબ: B. વૃક્ષ

31. કઈ વનસ્પતિનાં પર્ણમાં સમાંતર શિરાવિન્યાસ હોય છે?

A. કેળ	B. આંબો
C. જાસૂદ	D. પીપળો

જવાબ: A. કેળ

32. નીચે આપેલા વિધાનો ધ્યાને લો:

- (૧) વજ્રપત્ર હંમેશા રંગીન હોય છે અને કીટકોને આકર્ષે છે.
- (૨) દલપત્ર પુષ્પની બહારનો લીલો ભાગ છે.

સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

A. માત્ર ૧ સાચું	B. માત્ર ૨ સાચું
C. ૧ અને ૨ બંને સાચાં	D. બંને ખોટાં

જવાબ: D. બંને ખોટાં (બંનેના કાર્યો ઉલટાવેલા છે)

33. સ્ત્રીકેસરના સૌથી નીચેના ફૂલેલા ભાગને શું કહે છે?

A. પરાગાસન	B. પરાગવાહિની
C. બીજાશય	D. પરાગાશય

જવાબ: C. બીજાશય

34. મની પ્લાન્ટ કયા પ્રકારની વનસ્પતિ છે?

- A. છોડ B. ક્ષુપ
C. વેલો D. વૃક્ષ

જવાબ: C. વેલો

35. પર્ણના વિવિધ ભાગોનું સાચું જોડકું બનાવો:

- વિભાગ 'અ' વિભાગ 'બ'
- (1) પર્ણપત્ર (i) પર્ણને પ્રકાંડ સાથે જોડે છે
(2) પર્ણદંડ (ii) પર્ણની મધ્યમાં આવેલી જાડી રેખા
(3) મધ્યશિરા (iii) પર્ણનો લીલો અને સપાટ વિસ્તરેલો ભાગ

- A. 1-i, 2-iii, 3-ii B. 1-iii, 2-i, 3-ii
C. 1-ii, 2-i, 3-iii D. 1-iii, 2-ii, 3-i

જવાબ: B. 1-iii, 2-i, 3-ii

36. વનસ્પતિ દ્વારા થતી પ્રકાશસંશ્લેષણ ક્રિયામાં શાની જરૂર નથી?

- A. સૂર્યપ્રકાશ B. હરિતદ્રવ્ય
C. ઓક્સિજન D. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ

જવાબ: C. ઓક્સિજન (ઓક્સિજન બહાર નીકળે છે, તેની જરૂર હોતી નથી)

37. કરેલા કયા પ્રકારની વનસ્પતિ છે?

- A. છોડ B. વેલો
C. વૃક્ષ D. ક્ષુપ

જવાબ: D. ક્ષુપ

38. નીચેના પૈકી કઈ વનસ્પતિનું પ્રકાંડ ખૂબ નબળું હોય છે અને તે જમીન પર પથરાય છે (ભૂપ્રસારી છે)?

- A. દ્રાક્ષ B. તરબૂચ
C. વડ D. તુલસી

જવાબ: B. તરબૂચ

39. આદુ અને હળદર એ વનસ્પતિનો કયો ભાગ છે જેમાં ખોરાકનો સંગ્રહ થાય છે?

- A. મૂળ B. પ્રકાંડ
C. પર્ણ D. ફળ

જવાબ: B. પ્રકાંડ

40. નબળા પ્રકાંડવાળી વનસ્પતિ જે આસપાસની વસ્તુઓનો આધાર લઈને ઉપર ચડે છે તેને શું કહેવાય?

- A. વૃક્ષ B. ક્ષુપ
C. વેલા D. ભૂપ્રસારી

જવાબ: C. વેલા

વનસ્પતિને જાણીએ

૧. વનસ્પતિનું વર્ગીકરણ

છોડ	ક્ષુપ	વૃક્ષ	ભૂપ્રસારી	વેલા
છોડ Small, green stem, no branches Grass, Wheat	ક્ષુપ Medium, sturdy, many branches from base Lemon, China Rose	વૃક્ષ Tall, thin, thick woody trunk, high branch Banyan, Mango	ભૂપ્રસારી Weak stem plant spreading on ground Watermelon, Muskmelon	વેલા Support-seeking climbing plant on a trellis Money Plant, Grapevine

૨. વનસ્પતિના મુખ્ય અંગો અને કાર્યો

૩. મૂળ અને શિરાવિન્યાસના પ્રકાર

૧. સોટીમૂળ	૨. તંતુમૂળ
 Mango, Pea જાલાકાર શિરાવિન્યાસ Neem, Banyan	 Wheat, Grass સમાંતર શિરાવિન્યાસ Maize, Banana

૩. મૂળ અને શિરાવિન્યાસના પ્રકાર

સોટીમૂળ	તંતુમૂળ
 મોગુ, Pea જાલાકાર શિરાવિન્યાસ નીમ, બચાવ	 Wheat, Grass સમાંતર શિરાવિન્યાસ Maize, Banana

૪. ખોરાકનો સંગ્રહ કરતા માંસલ અંગો

ખોરાક સંગ્રહિત મૂળ	ખોરાક સંગ્રહિત પ્રકાંડ	ખોરાક સંગ્રહિત પર્ણ
 કારણર, રાડીશી	 ગોમુર, ટુભાચ	 મુલોં, લવચક

૫. પુષ્પની રચના